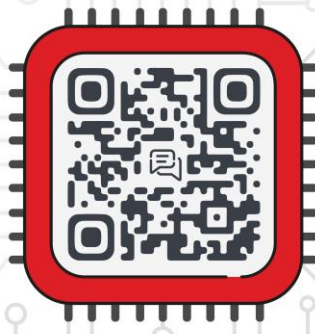




9



5



600 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المصفوفة القابلة للأقطرة

د. عبير الكجك



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 22/06/2025

الجبر الخطي

- المصفوفة القابلة للأقطرة مع قيم ذاتية مختلفة بحيث : $D = P^{-1} \cdot A \cdot P$
- حيث D مصفوفة قطرية عناصرها أصفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي تمثل القيم الذاتية
- و P مصفوفة مربعة لها نفس بعد المصفوفة A أعمدها تمثل المتجهات الذاتية التي نجدها من القيم الذاتية

مثال 1 : لتكن لدينا المصفوفة A حيث $A = \begin{bmatrix} 7 & -10 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ هل المصفوفة A قابلة للأقطرة ولماذا ؟

الحل :

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

$$\det \left[\lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 7 & -10 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \right] = 0$$

$$\det \left[\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 7 & -10 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \right] = 0 \Rightarrow \det \begin{bmatrix} \lambda - 7 & 10 \\ -3 & \lambda + 4 \end{bmatrix} = 0$$

$$(\lambda - 7)(\lambda + 4) - (10)(-3) = 0$$

(حساب محدد من المرتبة الثانية جداء عناصر القطر الرئيسي - جداء عناصر القطر الثانوي)

$$\lambda^2 - 3\lambda - 28 + 30 = 0$$

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

$$(\lambda - 2)(\lambda - 1) = 0$$

$\lambda_2 = 1$ قيمة ذاتية بسيطة

$\lambda_1 = 2$ قيمة ذاتية بسيطة

نوجد المتجهات الذاتية :

$$\begin{bmatrix} \lambda - 7 & 10 \\ -3 & \lambda + 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



نعوض $\lambda_1 = 2$:

$$\begin{bmatrix} -5 & 10 \\ -3 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$-5x_1 + 10x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{5}{10}x_1$$

$$-3x_1 + 6x_2 = 0$$

إذا كانت $x_1 = 2$ لتجنب الكسور $\Leftarrow x_2 = 1$

$$V_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

نعوض $\lambda_2 = 1$:

$$\begin{bmatrix} -6 & 10 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$-6x_1 + 10x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{6}{10}x_1$$

$$-3x_1 + 5x_2 = 0$$

إذا كانت $x_1 = 5$ لتجنب الكسور $\Leftarrow x_2 = 3$

$$V_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

تكون المصفوفة P التي أعمدها تشكل المتجهات الذاتية :

نوجد المقلوب :

⚡ تذكرة :

خطوات إيجاد مقلوب مصفوفة من المرتبة الثانية :(1) نوجد المحدد Δ $\Leftarrow \Delta \neq 0$ يوجد مقلوب $\Delta = 0$ شاذة ليس لها مقلوب

(2) نوجد المصفوفة المساعدة حيث نبادل بين عناصر القطر الرئيسي ونعكس إشارات القطر الثانوي

$$P^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\Delta = (2)(3) - (5)(1) = 6 - 5 = 1 \neq 0$$

$$P^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$D = P^{-1} \cdot A \cdot P$$

$$D = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & -10 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

مثال (2) : لتكن لدينا المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ هل قابلة للتقطير ولماذا؟

الحل :

نوجد القيم الذاتية :

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

$$\det \left[\begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \right] = 0 \Rightarrow \det \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -2 & -1 \\ -1 & \lambda - 3 & -1 \\ -1 & -2 & \lambda - 2 \end{bmatrix} = 0$$

(نوجد المحدد باستخدام طريقة ساروس)

$$\begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & -1 \\ -1 & \lambda - 3 & -1 \\ -1 & -2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned} & [(\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 2) + (-2)(-1)(-1) + (-1)(-1)(-2)] \\ & - [(-1)(\lambda - 3)(-1) + (\lambda - 2)(-1)(-2) + (-2)(-1)(\lambda - 2)] = 0 \\ \Rightarrow & \lambda^3 - 7\lambda^2 + 11\lambda - 5 = 0 \\ & (\lambda - 1)^2(\lambda - 5) = 0 \end{aligned}$$

قيمة ذاتية مضاعفة $\lambda_2 = 1$

قيمة ذاتية بسيطة $\lambda_1 = 5$

ملاحظة : يمكن أن نكتب صيغة تكافئ ($\lambda_2 = 1$ قيمة ذاتية مضاعفة)

$$\lambda_2 = \lambda_3 = 1$$

$$\lambda_{2,3} = 1$$

نوجد المتجهات الذاتية :

$$\begin{bmatrix} \lambda - 2 & -2 & -1 \\ -1 & \lambda - 3 & -1 \\ -1 & -2 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

نعوض من أجل $\lambda_1 = 5$:

$$\begin{bmatrix} \lambda_3 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

 M بتطبيق غاوس على M :

$$M \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$r(M) = 2 < n = 3$$

للجملة عدد لا نهائي من الحلول بمجهول اختياري

$$V_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x(\lambda_1 = 1) = t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

نعوض من أجل $\lambda_{2,3} = 1$:

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

 B بتطبيق غاوس على B :

$$B \rightsquigarrow \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$r(B) = 1 < n = 3$$

للجملة عدد لا نهائي من الحلول بمجهولين اختياريين : $x_3 = r$, $x_2 = s$

تكون الجملة المكافئة :

$$-x_1 - 2x_2 - x_3 = 0$$

$$x_1 = -2s - r$$

المتجهات الذاتية المقابلة ل $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$

$$x(\lambda_2 = \lambda_3 = 1) = \begin{bmatrix} -2s - r \\ s \\ r \end{bmatrix}$$



$$= s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + r \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$V_2 \leftarrow$ $\rightarrow V_3$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

تكون المصفوفة P :

نوجد المقلوب :

تذكيرة :

خطوات إيجاد مقلوب مصفوفة من المرتبة الثالثة :(1) نوجد محدد المصفوفة Δ : $\Delta = 0$ المصفوفة شاذة ليس لها مقلوب $\Delta \neq 0$ يوجد مقلوب

(2) نوجد المحددات الفرعية لكل عنصر في المصفوفة الأصلية و نطبق قاعدة الإشارات

(3) نأخذ منقول هذه المصفوفة

(4) نوجد جداء المنقول بمقلوب المحدد

$$\Delta = 4 \neq 0$$

$$P^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T$$

$$P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$D = P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

THE END

Well done , you made it to the end-proud of you!

Bye bye